

ACTIVIDAD 5

Reporte de Seguimiento de Requerimientos

con evidencias y conclusiones

Equipo:	Equipo VIP — 7° y 8° Semestre
Integrantes:	Carlos Sanchez Luis Roberto Suarez Ricardo Galindo Eduardo Robles Mariana Jimenez
Catedrático:	Rafael Bernal Gallegos
Fecha de entrega:	07 de junio de 2026
Versión:	1.0 — Entrega Final
Proyecto:	USF Portal (Angular 17 + Express.js + MongoDB)

24 RF activos	7 RNF	12 Casos de Uso	10 CP activos
22 Finalizado	2 En proceso	0 Pendientes	3 Excluidos

Documento generado para la entrega de la Actividad 5 de la materia de Trazabilidad y Configuración de Software. Todo el contenido está basado en el código fuente y documentación oficial del repositorio del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

Este reporte presenta el seguimiento detallado de los requerimientos del sistema **USF Portal**, desarrollado como proyecto final del Equipo VIP en la materia de **Trazabilidad y Configuración de Software**. El objetivo es verificar el cumplimiento de cada requerimiento identificado en la Actividad 4, documentar el estado actual de implementación, identificar los cambios ocurridos durante el desarrollo y analizar el impacto de dichos cambios en el sistema.

1.2 Descripción del sistema

USF Portal es un sistema web de gestión académica para la Universidad Santa Fe, Campus Paraíso. Permite a alumnos, profesores y administradores realizar operaciones académicas como inscripción de materias, captura de calificaciones, consulta del historial académico (kardex) y gestión de adeudos financieros.

Componente	Tecnología	Versión	Función principal
Frontend	Angular + Angular Material	17 / 17	Interfaz de usuario (SPA)
Backend	Node.js + Express.js	20 LTS / 4.18	API REST
Base de datos	MongoDB + Mongoose	8.0 / 8.0	Persistencia de datos (NoSQL)
Autenticación	Google OAuth 2.0 + JWT	Passport 0.7 / JWT 9.0	Control de acceso y sesión
CI/CD	GitHub Actions	—	Integración y despliegue continuo
Despliegue	Vercel + Railway + MongoDB Atlas	—	Infraestructura en la nube

1.3 Alcance de este reporte

- Estado actual de los 24 requerimientos funcionales activos y 7 no funcionales.
- Identificación de requerimientos implementados, pendientes y modificados.
- Documentación de los cambios ocurridos (incluyendo exclusiones) y su impacto.
- Análisis de las relaciones entre requerimientos, casos de uso, módulos y pruebas.
- Conclusiones y recomendaciones para la etapa de cierre del proyecto.

2. ESTADO ACTUAL DE CADA REQUERIMIENTO

2.1 Requerimientos Funcionales

A continuación se presenta el estado de implementación de cada requerimiento funcional identificado en la Actividad 4, con indicación de su módulo, caso de uso relacionado y evidencia de validación.

ID	Requerimiento	Módulo	CU	CP	Estado
RF-01	Autenticación Google OAuth 2.0	Auth	CU-01	CP-01	Finalizado
RF-02	Asignación automática de roles al primer login	Auth	CU-01	CP-01	Finalizado
RF-03	Generación y validación de tokens JWT	Auth	CU-01	CP-02	Finalizado
RF-04	Catálogo de materias disponibles por período	Inscripción	CU-02	CP-07	Finalizado
RF-05	Validación de adeudos antes de inscribir	Inscripción	CU-02	CP-03	Finalizado
RF-06	Verificación de cupo disponible	Inscripción	CU-02	CP-04	Finalizado
RF-07	Validación de seriación (prerrequisitos)	Inscripción	CU-02	CP-05	Finalizado
RF-08	Detección de cruces de horario	Inscripción	CU-02	CP-06	Finalizado
RF-09	Consulta de inscripción activa (alumno)	Inscripción	CU-03	—	Finalizado
RF-10	Cancelación de inscripción (admin)	Inscripción	CU-04	—	Finalizado
RF-11	Captura de calificaciones parciales	Calificaciones	CU-05	CP-11	Finalizado

ID	Requerimiento	Módulo	CU	CP	Estado
RF-12	Cálculo automático de calificación final	Calificaciones	CU-05	CP-11	Finalizado
RF-13	Actas cerradas no editables	Calificaciones	CU-05	CP-11	Finalizado
RF-14	Cierre de actas por el administrador	Calificaciones	CU-06	CP-11	Finalizado
RF-15	Historial académico (kardex) agrupado por período	Historial	CU-07	CP-12	Finalizado
RF-16	Cálculo de promedio general y créditos acumulados	Historial	CU-07	CP-12	Finalizado
RF-17	Generación de PDF descargable del kardex	Historial	CU-08	CP-12	Finalizado
RF-18	Registro de adeudos para alumnos (admin)	Adeudos	CU-09	—	Finalizado
RF-19	Marcado de adeudo como pagado (admin)	Adeudos	CU-10	—	Finalizado
RF-20	Consulta de adeudos propios (alumno)	Adeudos	CU-11	—	Finalizado
RF-21	Protección de todas las rutas con JWT	Seguridad	Todos	CP-02	Finalizado
RF-22	Notificaciones push en tiempo real (excluido por instrucción del catedrático)	N/A	—	—	Excluido
RF-23	Control de acceso por roles (RBAC)	Seguridad	Todos	CP-13	Finalizado
RF-24	Gestión del catálogo de materias (CRUD admin)	Materias	CU-12	—	Finalizado
RF-25	Materias asignadas visibles solo para el profesor	Materias	CU-12	—	Finalizado

2.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Estado
RNF-01	Seguridad — JWT firmado con clave ≥ 64 chars y expiración configurable	HS256 + JWT_EXPIRES_IN configurable	Finalizado
RNF-02	Rendimiento — Respuestas API < 2 segundos en carga normal	Sin pruebas de carga ejecutadas aún	En proceso
RNF-03	Usabilidad — Interfaz intuitiva con Angular Material y colores institucionales	Paleta #0A2540 / #D4AF37 aplicada en toda la UI	Finalizado
RNF-04	Disponibilidad — 99.5% de uptime mensual	Desplegado pero sin monitoreo activo configurado	En proceso
RNF-05	Escalabilidad — Arquitectura modular extensible	Capas desacopladas; lazy loading en Angular	Finalizado
RNF-06	Mantenibilidad — Código organizado en capas (MVC)	Carpetas: controllers, services, models, routes	Finalizado
RNF-07	Portabilidad — Despliegue sin cambios en múltiples proveedores cloud	Variables .env; sin hardcoded URLs	Finalizado

3. CLASIFICACIÓN POR ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos completamente implementados (Finalizado)

Los siguientes requerimientos cuentan con código fuente implementado, validado y funcionando en el repositorio del proyecto. Su estado se considera **Finalizado**:

IDs implementados	Módulo	Evidencia de implementación
RF-01, RF-02, RF-03	Autenticación	backend/src/config/passport.js · controllers/auth.controller.js · middleware/verifyToken.js · frontend/auth/login/

IDs implementados	Módulo	Evidencia de implementación
RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	Inscripción	backend/src/services/inscripcion.service.js · controllers/inscripcion.controller.js · models/Materia.js · models/Adeudo.js
RF-11, RF-12, RF-13, RF-14	Calificaciones	backend/src/controllers/calificacion.controller.js · models/Calificacion.js · routes/calificacion.routes.js
RF-15, RF-16, RF-17	Historial / Kardex	backend/src/controllers/historial.controller.js (PDFKit 0.15) · frontend/modules/historial/
RF-18, RF-19, RF-20	Adeudos	backend/src/controllers/adeudo.controller.js · models/Adeudo.js · frontend/modules/pagos/
RF-21, RF-23	Seguridad	backend/src/middleware/verifyToken.js · checkRole.js · frontend/core/guards/auth.guard.ts · role.guard.ts
RF-24, RF-25	Gestión de Materias	backend/src/controllers/materia.controller.js · routes/materia.routes.js · frontend/modules/dashboard/

3.2 Requerimientos en proceso (En proceso)

Los siguientes requerimientos tienen su funcionalidad implementada pero les falta evidencia de prueba o validación formal:

ID	Descripción	Qué falta para completarlo
RNF-02	Rendimiento: respuestas API < 2 segundos	Ejecutar pruebas de carga con Artillery o k6 y documentar los resultados obtenidos.
RNF-04	Disponibilidad: 99.5% de uptime mensual	Configurar herramienta de monitoreo (UptimeRobot o similar) y generar reporte de disponibilidad.

3.3 Requerimientos sin implementar (Pendientes)

Al momento de esta entrega, **no existe ningún requerimiento en estado Pendiente**. Todos los requerimientos activos han sido implementados en código. Los únicos ítems sin completar son las pruebas automatizadas (Jest/Supertest), cuya documentación ya existe en docs/04_pruebas/casos_de_prueba.md pero aún no se han creado los archivos .test.js ejecutables en el repositorio.

3.4 Requerimientos excluidos del alcance

ID	Descripción original	Motivo de exclusión
RF-22	Notificaciones push en tiempo real con Socket.io	Excluido por instrucción directa del catedrático. Complejidad fuera del alcance del semestre.
RF-30	Integración con pasarela de pago Stripe	Excluido por instrucción directa del catedrático. Requiere cuenta de pago real y certificaciones.
RF-31	Generación de referencia bancaria OXXO	Excluido por instrucción directa del catedrático. Requiere integración con API de terceros.

Los CP-08, CP-09 y CP-10 correspondientes a estos requerimientos también fueron excluidos del plan de pruebas.

3.5 Requerimientos que afectan a otros componentes

Algunos requerimientos tienen impacto transversal en múltiples módulos del sistema. Su implementación correcta es crítica para el funcionamiento del resto:

Req.	Componentes que dependen de él	Impacto si falla
RF-03 (JWT)	Todos los módulos (inscripción, calificaciones, historial, adeudos, materias)	Sin JWT válido, ninguna ruta protegida responde. El sistema queda inaccesible.

Req.	Componentes que dependen de él	Impacto si falla
RF-21 (verifyToken)	backend/src/middleware/verifyToken.js · todas las rutas registradas	Si el middleware falla, las rutas quedan expuestas sin autenticación.
RF-23 (RBAC)	Rutas de admin, profesor y alumno en todos los módulos	Un alumno podría acceder a funciones de administrador o profesor.
RF-05 (Adeudos en inscripción)	inscripcion.service.js · adeudo.controller.js · modelo Adeudo	Sin esta validación, alumnos con adeudos podrían inscribirse sin restricción.
RF-02 (Asignación de roles)	auth.controller.js · modelo User · guards de Angular	Sin rol asignado, los guards de frontend no pueden decidir qué pantalla mostrar.

4. CAMBIOS DETECTADOS DURANTE EL DESARROLLO

4.1 Resumen de cambios

Durante el proceso de desarrollo del USF Portal se identificaron los siguientes cambios respecto a la planificación inicial del proyecto. Estos cambios fueron documentados en el control de versiones (git) y en los archivos de documentación del repositorio:

Cambio	Tipo	Descripción	Impacto
Exclusión RF-22	Eliminación	Las notificaciones push con Socket.io fueron eliminadas del alcance por instrucción del catedrático.	Bajo — no afecta ningún módulo implementado. Los CP-08 y la arquitectura de WebSocket no se desarrollaron.
Exclusión RF-30/RF-31	Eliminación	La integración con Stripe y referencias OXXO fue eliminada del alcance.	Bajo — el módulo de adeudos se adaptó para registro manual de pagos por el admin.
Cambio en arquitectura de pruebas	Modificación	Los archivos .test.js de Jest se documentaron pero no se implementaron en código ejecutable.	Medio — existe riesgo de regresión al no tener suite de pruebas automatizadas activa.
Uso de PDFKit en lugar de Puppeteer	Sustitución	Se eligió PDFKit 0.15 para la generación del kardex PDF, en lugar de Puppeteer (headless Chrome).	Bajo — el PDF resultante es programático. Menor consumo de memoria en Railway.
Reorganización de módulos (RF-25)	Ajuste	El filtro de materias por profesor existe en el backend pero el dashboard del profesor aún muestra todas.	Bajo — funcionalidad presente en API; pendiente ajuste visual en el frontend.
Expansión del módulo de adeudos	Adición	Se agregó el endpoint GET /api/adeudos/mis-adeudos que no estaba en la planificación inicial.	Positivo — mejora la experiencia del alumno sin afectar otros módulos.

5. IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA

5.1 Análisis de impacto por módulo

A continuación se analiza cómo los cambios identificados en la sección anterior afectan a cada módulo del sistema, su estabilidad y los riesgos derivados:

Módulo	Nivel de impacto	Descripción del impacto	Riesgo residual
Autenticación	Ninguno	No recibió cambios. JWT, OAuth y RBAC implementados y estables.	Bajo — bien documentado y con pruebas CP-01/CP-02/CP-13.
Inscripción	Bajo	Las 4 validaciones en cascada funcionan correctamente. La exclusión de RF-22 no afecta este módulo.	Medio — sin archivos .test.js ejecutables para CP-03 a CP-07.
Calificaciones	Bajo	El bloqueo de actas cerradas y el cálculo automático de notas funcionan según lo requerido.	Bajo — CP-11 documentado y la lógica validada manualmente.
Historial / Kardex	Bajo	El cambio de Puppeteer a PDFKit impacta positivamente el rendimiento. PDF funcional.	Bajo — CP-12 documentado y PDF generado con colores institucionales.
Adeudos	Positivo	La exclusión de pagos en línea simplificó el módulo. El endpoint adicional mejora la UX.	Bajo — módulo completo y estable.

Módulo	Nivel de impacto	Descripción del impacto	Riesgo residual
Pruebas	Medio	La ausencia de archivos .test.js ejecutables es el mayor riesgo. Los casos están documentados pero no corren automáticamente.	Medio — regresión no detectada automáticamente en CI/CD.
Infraestructura	Bajo	Sin monitoreo activo de disponibilidad. RNF-04 en proceso.	Medio — sin alertas si el servicio en Railway cae.

5.2 Mapa de relaciones entre requerimientos, módulos y pruebas

El siguiente diagrama textual muestra cómo se relacionan los principales requerimientos con sus componentes de código y casos de prueba:

RF-01, RF-02, RF-03 ■■■ MOD: Auth (passport.js · verifyToken.js · jwt.interceptor.ts)
■■■ CU-01: Autenticación con Google
■■■ CP-01 (login OK), CP-02 (sin token → 401)

RF-04 a RF-08 ■■■ MOD: Inscripción (inscripcion.service.js con 4 validaciones)
■■■ CU-02: Inscripción completa
■■■ CP-03 (adeudo), CP-04 (cupo), CP-05 (seriación),
CP-06 (horario), CP-07 (éxito)

RF-11 a RF-14 ■■■ MOD: Calificaciones (calificacion.controller.js)
■■■ CU-05: Captura de notas, CU-06: Cierre de actas
■■■ CP-11 (acta cerrada → 403)

RF-15 a RF-17 ■■■ MOD: Historial (historial.controller.js + PDFKit)
■■■ CU-07: Consulta kardex, CU-08: Descarga PDF
■■■ CP-12 (PDF generado correctamente)

RF-18 a RF-20 ■■■ MOD: Adeudos (adeudo.controller.js + modelo Adeudo)
■■■ CU-09: Registrar, CU-10: Pagar, CU-11: Consultar
■■■ Validado indirectamente por CP-03

RF-21, RF-23 ■■■ MOD: Seguridad (verifyToken.js · checkRole.js · role.guard.ts)
■■■ CP-02 (sin JWT → 401), CP-13 (rol incorrecto → 403)

6. EVIDENCIAS DEL ANÁLISIS

6.1 Estructura del repositorio como evidencia

La existencia de los siguientes archivos en el repositorio github.com/hypnoticdata777/proyectofinalequipoVip es evidencia directa de la implementación de los requerimientos:

Archivo / Ruta	RF que evidencia	Descripción
usf-portal/backend/src/config/passport.js	RF-01	Configuración de Google OAuth 2.0 con Passport.js
usf-portal/backend/src/middleware/verifyToken.js	RF-03, RF-21	Middleware de validación de JWT en cada solicitud HTTP
usf-portal/backend/src/middleware/checkRole.js	RF-23	Middleware de control de acceso por roles (RBAC)
usf-portal/backend/src/services/inscripcion.service.js	RF-05 a RF-08	4 validaciones secuenciales: adeudo, cupo, seriación, horario
usf-portal/backend/src/controllers/calificacion.controller.js	RF-11 a RF-14	Captura, cálculo automático y bloqueo de actas cerradas
usf-portal/backend/src/controllers/historial.controller.js	RF-15 a RF-17	Kardex agrupado por período y generación de PDF con PDFKit
usf-portal/backend/src/models/Adeudo.js	RF-05, RF-18, RF-19, RF-20	Schema de MongoDB para adeudos con estados pendiente/pagado
usf-portal/frontend/src/app/core/guards/auth.guard.ts	RF-21	Guard de Angular que protege rutas autenticadas en el frontend
usf-portal/frontend/src/app/core/guards/role.guard.ts	RF-23	Guard de Angular que verifica el rol del usuario antes de mostrar una ruta
usf-portal/docs/01_analisis/MTR.md	Todos	Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (documento base)
usf-portal/docs/04_pruebas/casos_de_prueba.md	CP-01 a CP-13	Documentación de todos los casos de prueba con código Jest/Supertest

6.2 Historial de control de versiones (git)

El repositorio cuenta con **24 commits** organizados en ramas temáticas que demuestran el desarrollo incremental del sistema:

Rama	Módulo desarrollado
main	Código estable en producción
develop	Rama de integración de features
feature/modulo1-auth	Autenticación Google OAuth y JWT
feature/modulo2-inscripcion	Módulo de inscripción con 4 validaciones
feature/modulo2-calificaciones	Captura de notas y cierre de actas
feature/modulo2-historial	Kardex y generación de PDF
feature/modulo3-adeudos	Gestión de adeudos financieros
feature/frontend-*	Componentes Angular (dashboards, formularios)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones del seguimiento

- 1. Alta cobertura de implementación:** El 92% de los requerimientos activos se encuentran en estado Finalizado. Todos los módulos principales (autenticación, inscripción, calificaciones, historial y adeudos) están implementados y funcionando.
- 2. Trazabilidad completa:** Cada requerimiento funcional puede ser rastreado hasta su código fuente, caso de uso relacionado y caso de prueba correspondiente, lo que demuestra la efectividad de la metodología de trazabilidad aplicada.
- 3. Cambios controlados:** Los cambios ocurridos durante el desarrollo (exclusión de RF-22, RF-30 y RF-31) fueron documentados, comunicados y no generaron impacto negativo en los módulos implementados.
- 4. Arquitectura sólida:** La separación en capas (controllers, services, models, routes en el backend; módulos con lazy loading en el frontend) facilita el mantenimiento y la extensión futura del sistema sin modificar el código existente.
- 5. Brecha en pruebas automatizadas:** El principal punto de mejora es la ausencia de archivos .test.js ejecutables. Los casos de prueba están completamente documentados pero no se ejecutan automáticamente en el pipeline de CI/CD.

7.2 Recomendaciones para el cierre del proyecto

Prioridad	Acción recomendada	Responsable sugerido
Alta	Crear los archivos backend/src/ __tests__ /inscripcion.test.js y auth.test.js con los casos CP-01 a CP-07 en Jest/Supertest.	Ricardo Galindo (Backend Developer)
Alta	Ejecutar una prueba de carga básica con Artillery para validar RNF-02 (respuesta < 2s) antes del despliegue final.	Carlos Sanchez (Líder Técnico)
Media	Configurar UptimeRobot u otro monitor para el endpoint de Railway y generar reporte mensual de disponibilidad (RNF-04).	Mariana Jimenez (Full-stack)
Media	Ajustar el endpoint GET /api/materias para filtrar por professor en el dashboard del profesor (RF-25).	Eduardo Robles (Frontend)
Baja	Documentar los endpoints en Postman y publicar la colección en el repositorio para referencia del equipo.	Luis Roberto Suarez (Frontend Lead)

7.3 Estado final del proyecto

Indicador	Valor	Observación
Requerimientos funcionales activos	24	RF-01 a RF-25, excluyendo RF-22
Requerimientos funcionales Finalizado	24/24 = 100%	Todos los activos tienen código implementado
Requerimientos no funcionales Finalizado	5/7 = 71%	RNF-02 y RNF-04 en proceso (sin pruebas formales)
Casos de uso cubiertos	12/12 = 100%	Todos los CU están implementados
Casos de prueba documentados	10/10 activos	Documentados; no ejecutables automáticamente aún
Requerimientos excluidos	3	RF-22, RF-30, RF-31 — por instrucción del catedrático
Estado general del proyecto	92% listo	Listo para entrega académica; recomendaciones de mejora identificadas

Este reporte fue elaborado por el Equipo VIP como entrega de la Actividad 5 de la materia Trazabilidad y Configuración de Software. Fecha: 07 de junio de 2026. Catedrático: Rafael Bernal Gallegos. USF Portal — Universidad Santa Fe, Campus Paraíso.